

Рубежный контроль №1 «Моделирование»

Вариант 2 — ответы

1. Имитационная модель (определение).

Имитационная модель — численный метод вычислительного эксперимента, позволяющий имитировать поведение реальной системы на ЦВМ в заданный или формируемый период времени при заданных входных данных (и управляющих воздействиях). Для многокомпонентных систем используют модельное время и схемы квазипараллелизма/синхронизации.

2. Феноменологическая модель (определение).

Феноменологическая модель — модель, построенная на результатах конкретного (уже завершённого) эксперимента и описывающая наблюдаемую закономерность без явного вывода из физического механизма; область применимости ограничена условиями эксперимента.

3. Натурный эксперимент (определение).

Натурный эксперимент — эксперимент с реальными объектами и процессами (в естественных/реальных условиях функционирования), в отличие от вычислительного эксперимента на математической модели.

4. Классификация сложных динамических систем (перечислить).

В курсе выделяют (в т. ч.) следующие классы динамических систем:

- 1) простые динамические системы;
- 2) структурно-сложные динамические системы;
- 3) сложные динамические системы, меняющие поведение во времени;
- 4) структурно-сложные гибридные системы.

5. Выбор модельного времени с переменным шагом.

Модельное время — дискретное время в единицах реального времени, обеспечивающее внутреннюю и внешнюю синхронизацию компонент модели. При **переменном шаге** кванты модельного времени адаптируются к процессу:

- если два и более событий попадают в один и тот же момент, выполняют последовательное описание компонент и корректируют шаг;
- если длительное время нет событий, шаг увеличивают (чтобы избежать «простоя» моделирования).

6. Методика построения аналитической динамической модели.

Методика (кратко):

- 1) по постановке задачи строят схему процесса во времени (t_0, t^*, T) ;
- 2) уточняют входные/выходные данные и промежуточные переменные;
- 3) выделяют физико-химические воздействия, влияющие на выход;
- 4) упрощают модель (отбрасывая малозначимые воздействия);
- 5) формализуют модель системой уравнений/неравенств, связывающих входы и выходы;
- 6) детализируют каждое воздействие и уточняют коэффициенты/константы;
- 7) проверяют согласованность: число неизвестных не превышает числа уравнений,

заданы начальные/краевые условия.

7. Пример аналитической модели системы массового обслуживания.

Обозначение $M/M/1$ читается так:

- первая M — *Markovian* входной поток: интервалы между заявками экспоненциальны, поток пуассоновский с интенсивностью λ ;
- вторая M — *Markovian* обслуживание: времена обслуживания экспоненциальны с интенсивностью μ ;
- 1 — число каналов обслуживания (серверов).

Аналогично $M/M/c$ — то же самое, но каналов c .

1) Модель $M/M/1$ (пример с вычислениями).

$$\lambda = 2 \text{ заявки/мин}, \quad \mu = 3 \text{ заявки/мин.}$$

Коэффициент загрузки:

$$\rho = \frac{\lambda}{\mu} = \frac{2}{3} < 1 \quad (\text{устойчивость}).$$

Стационарное распределение числа заявок в системе:

$$P\{N = n\} = (1 - \rho)\rho^n, \quad n = 0, 1, 2, \dots,$$

Среднее число заявок в системе:

$$L = \mathbb{E}N = \frac{\rho}{1 - \rho} = \frac{\frac{2}{3}}{1 - \frac{2}{3}} = \frac{2/3}{1/3} = 2.$$

Среднее время пребывания заявки в системе:

$$W = \mathbb{E}T = \frac{1}{\mu - \lambda} = \frac{1}{3 - 2} = 1 \text{ минута.}$$

Среднее время ожидания в очереди:

$$W_q = W - \frac{1}{\mu} = 1 - \frac{1}{3} = \frac{2}{3} \text{ мин} \approx 0.667 \text{ мин.}$$

2) Модель $M/M/c$ (возьмём $c = 2$, пример с вычислениями).

$$\lambda = 3 \text{ заявки/мин}, \quad \mu = 2 \text{ заявки/мин}, \quad c = 2.$$

Загрузка системы:

$$\rho = \frac{\lambda}{c\mu} = \frac{3}{2 \cdot 2} = 0.75 < 1.$$

Обозначим $\alpha = \lambda/\mu = 1.5$. Тогда

$$P_0 = \left(\sum_{n=0}^{c-1} \frac{\alpha^n}{n!} + \frac{\alpha^c}{c!} \cdot \frac{1}{1 - \rho} \right)^{-1} = \left(1 + \alpha + \frac{\alpha^2}{2} \cdot \frac{1}{1 - \rho} \right)^{-1}.$$

Подстановка чисел:

$$P_0 = \left(1 + 1.5 + \frac{2.25}{2} \cdot \frac{1}{0.25} \right)^{-1} = (2.5 + 1.125 \cdot 4)^{-1} = \frac{1}{7}.$$

Вероятность ожидания (формула Эрланга С):

$$P_{\text{wait}} = \frac{\alpha^c}{c!} \cdot \frac{1}{1 - \rho} \cdot P_0 = \frac{2.25}{2} \cdot 4 \cdot \frac{1}{7} = \frac{4.5}{7} \approx 0.643.$$

Средняя длина очереди:

$$L_q = P_{\text{wait}} \cdot \frac{\rho}{1 - \rho} = \frac{4.5}{7} \cdot \frac{0.75}{0.25} = \frac{4.5}{7} \cdot 3 = \frac{13.5}{7} \approx 1.929.$$

Среднее время ожидания:

$$W_q = \frac{L_q}{\lambda} \approx \frac{1.929}{3} \approx 0.643 \text{ мин},$$

а среднее время в системе:

$$W = W_q + \frac{1}{\mu} \approx 0.643 + 0.5 = 1.143 \text{ мин}.$$

8. Построение модифицированного метода моментов (линейная функциональная зависимость).

Постановка. Даны пары наблюдений (x_i, y_i) , $i = 1, \dots, n$. Предполагается линейная зависимость среднего отклика:

$$\mathbb{E}[Y \mid X = x] = \theta_0 + \theta_1 x.$$

Модифицированный метод моментов для оценки параметров связи строит систему уравнений, приравнивая теоретические характеристики выборочным аналогам:

$$\mathbb{E}[Y] = \theta_0 + \theta_1 \mathbb{E}[X], \quad \text{cov}(X, Y) = \theta_1 \text{var}(X).$$

Заменяя теоретические величины выборочными:

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i, \quad \bar{y} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n y_i, \quad \hat{S}_{xx} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2, \quad \hat{S}_{xy} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y}),$$

получаем оценки параметров:

$$\hat{\theta}_1 = \frac{\hat{S}_{xy}}{\hat{S}_{xx}}, \quad \hat{\theta}_0 = \bar{y} - \hat{\theta}_1 \bar{x},$$

при $\hat{S}_{xx} > 0$.

9. 9–10. Имеются результаты соцопроса 10 человек. Оценить силу связи между показателями.

Пусть ответы «Да/Нет» кодируются как 1/0. Для связи двух дихотомических признаков будем использовать **коэффициент** φ — это **коэффициент Пирсона** для таблицы сопряжённости 2×2 (он же $\varphi = \sqrt{\chi^2/n}$ с учётом знака). **Коэффициент Юла** Q — альтернативная мера ассоциации для 2×2 ; здесь используем именно φ как наиболее стандартный «корреляционный» показатель.

$$\varphi = \frac{ad - bc}{\sqrt{(a+b)(c+d)(a+c)(b+d)}},$$

где a — число пар $(1, 1)$, b — $(1, 0)$, c — $(0, 1)$, d — $(0, 0)$.

Связь между вопросами 1 и 2.

Шаг 1. Кодирование. «Да» $\rightarrow 1$, «Нет» $\rightarrow 0$. Обозначим через Q_1, Q_2, Q_3, Q_4 вопросы анкеты (это не коэффициент Юла; это просто имена переменных «ответ на вопрос №1», «ответ на вопрос №2» и т. д.). По фото (10 человек):

$$Q_1 = (1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1), \quad Q_2 = (1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0).$$

Шаг 2. Таблица сопряжённости 2×2 . Подсчёт пар (Q_1, Q_2) даёт:

$$a = \#(1, 1) = 1, \quad b = \#(1, 0) = 3, \quad c = \#(0, 1) = 4, \quad d = \#(0, 0) = 2.$$

То есть

	$Q_2 = 1$	$Q_2 = 0$
$Q_1 = 1$	$a = 1$	$b = 3$
$Q_1 = 0$	$c = 4$	$d = 2$

Шаг 3. Подстановка в формулу.

$$\varphi_{12} = \frac{ad - bc}{\sqrt{(a+b)(c+d)(a+c)(b+d)}} = \frac{1 \cdot 2 - 3 \cdot 4}{\sqrt{(1+3)(4+2)(1+4)(3+2)}} = \frac{-10}{\sqrt{600}} \approx -0.408.$$

Ответ: $\varphi_{12} \approx -0.408$.

$$\varphi_{12} \approx -0.408.$$

Связь между вопросами 3 и 4.

Шаг 1. Кодирование. По фото:

$$Q_3 = (0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0), \quad Q_4 = (0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1).$$

Шаг 2. Таблица сопряжённости.

$$a = \#(1, 1) = 0, \quad b = \#(1, 0) = 2, \quad c = \#(0, 1) = 4, \quad d = \#(0, 0) = 4,$$

то есть

	$Q_4 = 1$	$Q_4 = 0$
$Q_3 = 1$	$a = 0$	$b = 2$
$Q_3 = 0$	$c = 4$	$d = 4$

Шаг 3. Подстановка.

$$\varphi_{34} = \frac{0 \cdot 4 - 2 \cdot 4}{\sqrt{(0+2)(4+4)(0+4)(2+4)}} = \frac{-8}{\sqrt{384}} \approx -0.408.$$

Ответ: $\varphi_{34} \approx -0.408$.

$$\varphi_{34} \approx -0.408.$$

Остальные пары (аналогично). По тем же правилам подсчёта a, b, c, d :

- Q_1 и Q_3 : $(a, b, c, d) = (0, 4, 2, 4)$,

$$\varphi_{13} = \frac{0 \cdot 4 - 4 \cdot 2}{\sqrt{(0+4)(2+4)(0+2)(4+4)}} = \frac{-8}{\sqrt{384}} \approx -0.408.$$

- Q_1 и Q_4 : $(a, b, c, d) = (1, 3, 3, 3)$,

$$\varphi_{14} = \frac{1 \cdot 3 - 3 \cdot 3}{\sqrt{(1+3)(3+3)(1+3)(3+3)}} = \frac{-6}{24} = -0.25.$$

- Q_2 и Q_3 : $(a, b, c, d) = (1, 4, 1, 4)$,

$$\varphi_{23} = \frac{1 \cdot 4 - 4 \cdot 1}{\sqrt{(1+4)(1+4)(1+1)(4+4)}} = 0.$$

- Q_2 и Q_4 : $(a, b, c, d) = (2, 3, 2, 3)$,

$$\varphi_{24} = \frac{2 \cdot 3 - 3 \cdot 2}{\sqrt{(2+3)(2+3)(2+2)(3+3)}} = 0.$$

Итог по всем парам. (знак « $-$ » — отрицательная связь, « 0 » — связи не выявлено):

$$\varphi_{12} \approx -0.408, \quad \varphi_{13} \approx -0.408, \quad \varphi_{14} = -0.25, \quad \varphi_{23} = 0, \quad \varphi_{24} = 0, \quad \varphi_{34} \approx -0.408.$$

Вывод: наиболее заметная связь (умеренная отрицательная) наблюдается для пар 12, 13, 34; для 14 связь слабая отрицательная; для 23 и 24 линейной ассоциации по φ не выявлено.